

PLC alapismeretek - 9. hét

Analóg jelek skálázása (Scaling) • 12. évfolyam • 5 óra (2 elmélet + 3 gyakorlat) • IAP

„A mérés önmagában még nem tudás. A mért érték akkor válik hasznossá, ha értelmezni is tudjuk.”

Tanulási célok

- Megérti a skálázás fogalmát.
- Megismeri a nyers PLC-érték és a mérnöki érték kapcsolatát.
- Egyszerű skálázási feladatokat old meg.
- Analóg jeleket °C, bar és % formában jelenít meg.
- Felismeri a skálázás szerepét az ipari automatizálásban.

Bevezetés

A PLC analóg bemenetei nyers számértékeket dolgoznak fel. A kezelő azonban mérnöki egységeket szeretne látni, például °C-ot, bart vagy százalékot. A skálázás ezt az átalakítást végzi el.

Mi a skálázás?

A skálázás során a PLC a nyers analóg értéket valós fizikai mennyiséggé alakítja.

PLC nyers érték	Mérnöki érték
0	0 °C
2500	25 °C
5000	50 °C
10000	100 °C

Egyszerű példa

Ha egy 0–10 V-os hőmérséklet-érzékelő 0–100 °C tartományt mér, akkor 5 V hozzávetőlegesen 50 °C-nak felel meg.

Ipari alkalmazások

- Tartálysint kijelzése
- Nyomásmérés
- Hőmérséklet kijelzése
- Frekvenciaváltó sebesség-visszajelzése
- HMI megjelenítés

Laborfeladat

- Potenciométer jelének beolvasása analóg bemeneten.
- Az érték megjelenítése százalékban.
- 20% és 80% határértékek beállítása.
- Az analóg érték változásának megfigyelése online monitorban.

Gyakorlati feladat

Készítsünk PLC-programot egy víztartály szintjének kijelzésére. 30% alatt sárga, 30-80% között zöld, 80% felett piros jelzés jelenjen meg.

Gyakori hibák

- Hibás mérési tartomány.

- Rossz skálázási képlet.
- Nem megfelelő mértékegység.
- Analóg jel zajossága.
- Érzékelő hibás beállítása.

Mérnöki gondolkodás

A PLC számokkal dolgozik, de a kezelő mérnöki egységekben gondolkodik. A skálázás biztosítja, hogy ugyanaz az információ mindkét fél számára helyesen értelmezhető legyen.

IAP Extra

Számos PLC rendelkezik beépített Scaling funkcióblokkal, amely automatikusan elvégzi a nyers analóg értékek átalakítását.

Összefoglalás

A skálázás az analóg jelek feldolgozásának alapvető lépése, amely lehetővé teszi a fizikai mennyiségek pontos megjelenítését és kezelését.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a skálázás célja?
2. Mi a különbség a nyers és a mérnöki érték között?
3. Miért szükséges a skálázás?
4. Milyen mértékegységek jeleníthetők meg?
5. Mit jelent a 4 mA a 4–20 mA-es jelben?
6. Milyen hibák adódhatnak hibás skálázásból?
7. Hol használják a skálázást az iparban?
8. Miért fontos a helyes mértékegység?

„A jó automatizálási rendszer nemcsak mér, hanem érthetően is mutatja az eredményt.”

- IAP mérnöki alapelv